ZADANIE B1

Kwasy i zasady

I. Roztwór **1** zawiera dwa słabe kwasy:
HA o stałej dysocjacji $K_{HA} = 1{,}74 \cdot 10^{-7}$ i **HB** o stałej dysocjacji $K_{HB} = 1{,}34 \cdot 10^{-7}$. pH roztworu **1** wynosi 3,75. Do zmiareczkowania 100 cm^3 tego roztworu zużyto 100 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu $c = 0{,}220$ $mol \cdot dm^{-3}$.

Roztwór **2** zawiera $6{,}00 \cdot 10^{-2}$ $mol \cdot dm^{-3}$ NaA oraz $4{,}00 \cdot 10^{-2}$ $mol \cdot dm^{-3}$ NaB.

I. Polecenia:

a. Oblicz początkowe (całkowite) stężenie ($mol \cdot dm^{-3}$) każdego z kwasów HA i HB w roztworze **1**.

b. Oblicz pH roztworu **2**.

W uzasadnionych przypadkach należy stosować odpowiednie przybliżenia. $K_w = 1{,}00 \cdot 10^{-14}$ (w 298 K).

II. Pewien kwas dikarboksylowy H_2A jest słabym kwasem. Stężenia form występujących w jego roztworze można przedstawić za pomocą ułamków molowych:

$$x_0 = \frac{[H_2A]}{c} \qquad x_1 = \frac{[HA^-]}{c} \quad x_2 = \frac{[A^{2-}]}{c}$$

przy czym:

dla $pH = 1{,}92$ $\quad x_0 = x_1$

dla $pH = 6{,}22$ $\quad x_1 = x_2$

II. Polecenia:

c. Oblicz wartości stałych dysocjacji $K_{a,1}$ i $K_{a,2}$ tego kwasu.

d. Oblicz wartości x_0, x_1 *i* x_2 dla pH = 1,92, pH = 6,22 oraz pH = 4,00.

III. Polecenie:

e. Oblicz wartości stałych dysocjacji K_{a1} i K_{a2} w T=25°C kwasu siarkowodorowego, jeżeli standardowe entalpie swobodne tworzenia reagentów w roztworze wodnym mają wartości:

$\Delta G^0_{H_2S} = -27{,}4\ kJ \cdot mol^{-1}$, $\Delta G^0_{HS^-} = +12{,}6\ kJ \cdot mol^{-1}$, $\Delta G^0_{S^{2-}} = +83{,}7\ kJ \cdot mol^{-1}$

IV. Polecenie:

f. Oblicz pH roztworu zasady $Ba(OH)_2$ o stężeniu $2 \cdot 10^{-7} mol \cdot dm^{-3}$.

V. Polecenie:

g. Oblicz w jakim stosunku molowym należy zmieszać Na_2CO_3 i $NaHCO_3$ aby przygotować 1 dm^3 roztworu o pH 10,0.

$pK_{a1\mathrm{H_2CO_3}} = 6{,}35 \quad pK_{a2\mathrm{HCO_3^-}} = 10{,}33$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

I.

a. W roztworze **1**, jony H^+ powstają w reakcjach :

$HA \rightleftarrows H^+ + A^-$

$HB \rightleftarrows H^+ + B^-$

$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$

Bilans ładunku można zapisać: $[OH^-] + [A^-] + [B^-] = [H^+]$ (R.1)

W roztworze o pH = 3,75 stężenie $[OH^-]$ można zaniedbać: $[A^-] + [B^-] = [H^+]$ (R.2)

Z wyrażenia na stałą dysocjacji:

$$K_{HA} = \frac{[H^+]][A^-]}{[HA]}$$

oraz wyrażenia $[HA] = c_{HA} - [A^-]$

$[H^+]\,[A^-] = K_{HA}\,[HA] = K_{HA}\,(c_{HA} - [A^-])$

Stąd stężenie $[A^-]$ można zapisać

$$[A^-] = \frac{K_{HA} c_{HA}}{K_{HA} + [H^+]}$$

Stężenie $[B^-]$ można zapisać

$$[B^-] = \frac{K_{HB} c_{HB}}{K_{HB} + [H^+]}$$

Zgodnie z R. 2:

$$[H^+] = \frac{K_{HA} c_{HA}}{K_{HA} + [H^+]} + \frac{K_{HB} c_{HB}}{K_{HB} + [H^+]}$$

Ponieważ wartości K_{HA} i K_{HB} są znacznie mniejsze niż $[H^+]$:

$$[H^+] = \frac{K_{HA} c_{HA}}{[H^+]} + \frac{K_{HB} c_{HB}}{[H^+]}$$

$$[H^+]^2 = 1{,}74 \cdot 10^{-7} \times c_{HA} + 1{,}34 \cdot 10^{-7} \times c_{HB} = (10^{-3{,}75})^2$$

$$1{,}74 \times c_{HA} + 1{,}34 \times c_{HB} = 0{,}316 \qquad \text{(R.3)}$$

Reakcje zobojętnienia zapisujemy:

$$HA + NaOH \longrightarrow NaA + H_2O$$

$$HB + NaOH \longrightarrow NaB + H_2O$$

$$n_{HA} + n_{HB} = n_{NaOH}$$

$$(c_{\mathrm{HA}} + c_{\mathrm{HB}}) \times 0{,}1 = 0{,}220\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}} \times 0{,}1\ \mathrm{dm^3}$$

$$(c_{\mathrm{HA}} + c_{\mathrm{HB}}) = 0{,}220\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}} \qquad \text{(R.4)}$$

Po rozwiązaniu równań R.3 i R.4 otrzymujemy:

$$c_{\mathrm{HA}} = 0{,}053\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

$$c_{\mathrm{HB}} = 0{,}167\ \mathrm{mol \cdot dm^{-3}}$$

b. Roztwór 2 zawiera NaA (0,06 mol·dm^{-3}) oraz NaB (0,04 mol·dm^{-3}). Roztwór ma odczyn zasadowy, jony OH^- powstają w reakcjach:

$A^- + H_2O \rightleftarrows HA + OH^-$ $\quad K_{b,A} = K_w / K_{HA} = 5{,}75 \cdot 10^{-8}$

$B^- + H_2O \rightleftarrows HB + OH^-$ $\quad K_{b,B} = K_w / K_{HB} = 7{,}46 \cdot 10^{-8}$

$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$ $\quad K_w = 1{,}00 \cdot 10^{-14}$

Możemy zapisać wyrażenie:

$$[H^+] + [HA] + [HB] = [OH^-] \qquad \text{(R.5)}$$

W roztworze zasadowym, $[H^+]$ można zaniedbać i

$$[HA] + [HB] = [OH^-] \qquad \text{(R.6)}$$

$$K_{\mathrm{b,A}} = \frac{[\mathrm{OH^-}][\mathrm{HA}]}{[\mathrm{A^-}]}$$

$[A^-] = 0{,}06 - [HA]$

$$[\mathrm{HA}] = \frac{K_{\mathrm{b,A}} \cdot 0{,}06}{K_{\mathrm{b,A}} + [\mathrm{OH^-}]}$$

$$[\mathrm{HB}] = \frac{K_{\mathrm{b,B}} \cdot 0{,}04}{K_{\mathrm{b,B}} + [\mathrm{OH^-}]}$$

$$\frac{K_{\mathrm{b,A}} \cdot 0{,}06}{K_{\mathrm{b,A}} + [\mathrm{OH^-}]} + \frac{K_{\mathrm{b,B}} \cdot 0{,}04}{K_{\mathrm{b,B}} + [\mathrm{OH^-}]} = [\mathrm{OH^-}]$$

Wartości $K_{\mathrm{b,A}}$ i $K_{\mathrm{b,B}}$ są znacznie mniejsze niż $[\mathrm{OH^-}]$, dlatego

$$[\mathrm{OH^-}]^2 = 5{,}75 \cdot 10^{-8} \cdot 0{,}06 + 7{,}46 \cdot 10^{-8} \cdot 0{,}04$$

$$[\mathrm{OH^-}] = 8{,}02 \cdot 10^{-5}$$

$$p\mathrm{OH} = 4{,}10 \qquad \mathrm{pH} = 9{,}90$$

II.

c. $x_0 = x_1$

$K_1 = c_{H^+} = 10^{-pH} = 10^{-1{,}92} = 1{,}20 \cdot 10^{-2}$

$x_1 = x_2$

$K_2 = c_{H^+} = 10^{-pH} = 10^{-6{,}22} = 6{,}02 \cdot 10^{-7}$

d.

$$c = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$$

$$x_0 = \frac{[H_2A]}{c} = \frac{[H_2A]}{[H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]} = \frac{[H^+]^2}{[H^+]^2 + K_1[H^+] + K_1K_2} = \frac{[H^+]^2}{F}$$

Dla pH = 1,92 $[H^+] = 1{,}20 \cdot 10^{-2}$ $F = 2{,}88 \cdot 10^{-4}$

$$x_0 = x_1 = \frac{[H^+]^2}{F} = 0{,}500$$

$$x_2 = \frac{K_1K_2}{F} = 2{,}51 \cdot 10^{-5}$$

Dla pH = 6,22 $[H^+] = 6{,}02 \cdot 10^{-7}$ $F = 1{,}445 \cdot 10^{-8}$

$$\alpha_0 = \frac{[H^+]^2}{F} = 2{,}51 \cdot 10^{-5}$$

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{K_1K_2}{F} = 0{,}500$$

III.

e. Dla reakcji $H_2S \rightleftarrows H^+ + HS^-$

$$\Delta G^0 = (0 + 12{,}6) - (-27{,}4) = 40{,}0\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\log K = \frac{\Delta G^0}{2{,}302RT} = \frac{40000}{2{,}302 \cdot 8{,}314 \cdot 298} = -7{,}01$$

$$K = 10^{-7{,}01} = 9{,}8 \cdot 10^{-8}$$

Dla reakcji $HS^- \rightleftarrows H^+ + S^{2-}$

$$\Delta G^0 = (0 + 83{,}7) - (12{,}6) = 71{,}1\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\log K = \frac{\Delta G^0}{2{,}302RT} = \frac{71100}{2{,}302 \cdot 8{,}314 \cdot 298} = -12{,}47$$

$$K = 10^{-12{,}47} = 3{,}4 \cdot 10^{-13}$$

IV.

f. Przy takim stężeniu zasady należy uwzględnić dysocjację wody.

$$[OH^-]_{\text{całkowite}} = [OH^-]_{\text{z zasady}} + [OH^-]_{\text{z dysocjacji wody}}$$

$$[OH^-]_{\text{całkowite}} = 2 \cdot c_{\text{zasady}} + \frac{K_w}{[OH^-]}$$

$$[OH^-]_{\text{całkowite}} = 2 \cdot 2 \cdot 10^{-7} + \frac{10^{-14}}{[OH^-]}$$

Otrzymujemy równanie kwadratowe

$$[OH^-]^2 - 4 \cdot 10^{-7}\,[OH^-] - 10^{-14} = 0$$

$$[OH^-] = 4{,}25 \cdot 10^{-7}\ \text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\mathrm{pOH} = 6{,}37 \qquad \mathrm{pH} = 14 - 6{,}37 = 8{,}63$$

V.

g. Należy przygotować roztwór buforowy o pH = 10.

Do określenia stosunku stężeń kwasu i zasady korzystamy ze wzoru:

$$\log\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]} = \mathrm{pH} - \mathrm{p}K_\mathrm{a}$$

$$\log\frac{[\mathrm{CO}_3^{2-}]}{[\mathrm{HCO}_3^-]} = 10{,}0 - 10{,}33 = -0{,}33$$

$$\frac{[\mathrm{CO}_3^{2-}]}{[\mathrm{HCO}_3^-]} = 10^{-0{,}33} \qquad \frac{[\mathrm{HCO}_3^-]}{[\mathrm{CO}_3^{2-}]} = 10^{0{,}33} = 2{,}16$$